

Redes heterogéneas

Comparte recursos entre Linux y Windows y verifica quién puede acceder a ellos.

Después del 22 de enero RA6

Sistemas diferentes, recursos comunes

Una red heterogénea reúne sistemas con herramientas y modelos de administración distintos. El objetivo es que cooperen sin perder el control de identidades y permisos. En esta unidad relacionaremos conectividad, directorio, acceso remoto y recursos compartidos.

El ZIP de referencia menciona esta unidad en la programación, pero no incluye una unidad desarrollada propia. Este capítulo ofrece el recorrido inicial para completarla con las prácticas del laboratorio.

Compartir archivos

Estudiaremos SMB mediante Samba para compartir recursos con clientes Windows y Linux, y compararemos el enfoque con NFS. No elegimos un protocolo solo porque ambos equipos estén conectados: también importan identidades, permisos, clientes y requisitos del servicio.

Compartir una carpeta no elimina los permisos del sistema de archivos. El resultado depende de la configuración del recurso y de la identidad con que se accede. Una cuenta local con el mismo nombre en dos equipos no demuestra que ambos reconozcan a la misma persona.

Diseñar pruebas de acceso

Antes de configurar, construye una matriz: quién puede leer, quién puede escribir y quién no debe entrar. Después prueba cada caso desde los sistemas cliente previstos.

Grupo	Materiales	Entregas propias
Alumnado	Lectura	Lectura y escritura
Profesorado	Lectura y escritura	Según la política del caso
Sin autorización	Sin acceso	Sin acceso

La matriz es una especificación, no una configuración terminada. Para convertirla en permisos hay que decidir estructura de carpetas, grupos e identidades. La carpeta de entregas no debe permitir por accidente modificar el trabajo de otra persona.

Práctica A · Un recurso compartido

1. Dibuja el mapa de red del entorno asignado.
2. Define carpeta, grupos y matriz de acceso.
3. Configura el servicio siguiendo el procedimiento del laboratorio.
4. Prueba lectura y escritura desde un cliente Windows y otro Linux.
5. Realiza una prueba con una cuenta no autorizada.

6. Documenta configuración, resultados e incidencias.

Entrega. Mapa, matriz, pruebas positivas y negativas. Que una cuenta administradora consiga entrar no demuestra que el diseño de permisos sea correcto para el alumnado.

Plan B · Revisar una compartición

Un recurso llamado `materiales` debe permitir lectura al alumnado. En la prueba preparada, una cuenta de estudiante crea y elimina archivos. La conectividad funciona y se reconoce la cuenta.

1. Identifica qué requisito se incumple.
2. Explica qué permisos y pertenencias revisarías.
3. Diseña una estructura para que cada estudiante entregue archivos sin modificar los ajenos.
4. Redacta pruebas desde ambos sistemas y para una cuenta sin autorización.

Entrega B. Matriz corregida, diseño y resultados esperados. La configuración y el acceso efectivos se verificarán en el laboratorio.

Comprueba lo que sabes

- ¿Qué significa interoperar entre sistemas?
- ¿Por qué necesitas pruebas con cuentas que no sean administradoras?
- ¿Qué capas de permisos pueden intervenir en una carpeta compartida?